01 / Endzustände im endlichen Staubmodell

Welche Spur bleibt am Endereignis?

Im vorigen Versuch [1] endeten sämtliche Staubrouten im selben Zustand. Können unterschiedliche späte Schichtbreiten $k = 1, 2, 3$ unterscheidbare Zustände hinterlassen, wenn das Endereignis sich merkt, welche Staubquellen auf demselben Weg ankamen? Wir behalten dieselben drei Quellmassen, Routinggewichte, Materiephasen und dieselbe Gravitationskopplung $g = 4\pi/5$. Neu ist die explizite Kopplung an einen lokalen Speicher.

Ergebnis. Die Ankunftsmuster unterscheiden die Schichtbreiten teilweise. Für die 588 publizierten Historien fällt die Interferenzkennzahl von 1,0978 auf 0,7997, wenn das Endereignis die Ankunftsvergleiche ideal speichert. Für eine Prognose müsste sie auf höchstens $1/21 \simeq 0{,}04762$ fallen. Auch unter 6734 Kontrollhistorien mit fester Randbreite bleibt sie mit 0,7539 zu gross. In beiden Familien schliesst ein Rechenbeweis eine Freigabe für alle Stärken dieses Ankunftsspeichers und für jede reelle Materiephasenstärke aus.

Einzelwert und Wertebereich getrennt

Als gröbere Frage haben wir $k = 1$ gegen die gemeinsame Alternative $k \in \{2, 3\}$ geprüft. Für die publizierte Präparation und die ursprüngliche Familie erfüllt der Bereich $\{2, 3\}$ die Regel. Die Interferenz beträgt nur 0,02963. Die gleiche Prognose scheitert in der Familie mit fester Randbreite. Sie scheitert auch bei einer anderen frühen Verbindung, obwohl sämtliche späten Ergänzungen und ihre Gewichte gleich bleiben. Seite 5 zeigt diese Vergleiche und eine Kontrolle ohne Wirkungsphasen.

Wie die beiden Familien zueinander stehen

Familie	Ausgangsordnungen	markierte Historien	vorletzte alte Schicht
A · publiziert [1]	75	588	$l = 4 - k$
B · Randkontrolle	675	6734	$l = 2$

Die beiden Familien haben dieselbe frühe Präparation. In B ändern sich mit der Randbedingung auch die verfügbaren späten Geometrien und ihre Häufigkeiten. Der Teilsektor $k = 2$ ist in beiden Familien exakt identisch. Alle Werte stammen aus vollständigen endlichen Summen, ohne Monte-Carlo-Stichprobe. k ist eine Anzahl von Ereignissen in einer ausgezeichneten Schicht. Eine physische Volumenkalibrierung und eine Vorhersage des vierdimensionalen Kollapses fehlen weiterhin.

02 / Mikroskopische Definition

Was das Endereignis liest

Die fünf alten Schichten haben Breiten $(3, 2, k, l, 1)$. Jede alte Kante erhält ein Zwischenereignis. Auf genau einer späteren Kante gibt es zwei unvergleichbare Zwischenereignisse. Alle zulässigen Lagen dieser zweiten Alternative werden mit gleichem Gewicht innerhalb der jeweiligen Ausgangsgeometrie summiert. In B gehen für $k = 1, 2, 3$ sämtliche beschrifteten Inzidenzmatrizen ohne leere Zeilen und Spalten ein. Eine alte Geometrie hat Gewicht $1/(k!l!)$. Die frühen drei markierten Quellen erreichen die ersten zwei Ereignisse gemäss $\{a\}, \{a, b\}, \{b\}$.

Für eine gemeinsame Route r der drei Quellen seien p_1, p_2, p_3 die unmittelbar vor dem Endereignis besuchten Ereignisse. Der Speicher verwendet nur die drei Wahrheitswerte

$$s(r) = ([p_1 = p_2],\ [p_1 = p_3],\ [p_2 = p_3]).$$

Es gibt fünf mögliche Muster. Eine Umbenennung sämtlicher eintreffender Ereignisse ändert keines davon. Ein gesetztes Bit löst eine kontrollierte Rotation aus, die $|0\rangle$ in $\gamma|0\rangle + \sqrt{1-\gamma^2}|1\rangle$ überführt. Die drei Speicherbits starten im Zustand $|000\rangle$. Die inneren Produkte der so konstruierten Endzustände sind $K_{st} = \gamma^{d_H(s,t)}$, wobei d_H die Zahl der unterschiedlichen Bits bezeichnet. $\gamma = 1$ lässt die Spuren ununterscheidbar, $\gamma = 0$ zeichnet die Vergleiche ideal auf.

Wie aus Routen Zweigvektoren werden

Sei $h \in \{0, 1, 2, 3\}$ die Zahl der Quellen auf der doppelten Kante und $\delta = (48/\pi)^{1/4} - (24/\pi)^{1/4}$. Nach Entfernen einer gemeinsamen Phase ist der Materiefaktor z^h mit $z = e^{-i\eta\delta}$. Die positive Routingverteilung jeder Quelle bleibt normiert. Jeder Summand trägt ausserdem sein historieneigenes e^{igQ} mit dem auf der verfeinerten Ordnung neu berechneten Gravitationszähler Q aus [1]. Bezeichne A_{ks} die Summe aller so gewichteten Routen mit derselben späten Schichtbreite und Signatur.

$$v_k = \sum_s A_{ks}|e_s\rangle, \qquad D_{kl} = \langle v_l|v_k\rangle = \sum_{s,t} A_{ks}\overline{A_{lt}}K_{st}.$$

Mit $S = \sum_k D_{kk}$ gelten weiterhin $q_k = D_{kk}/S$, $\epsilon = 2\sum_{k<l}|D_{kl}|/S$. Die Freigabe verlangt $\max q_k \geq 0{,}80$ und $\epsilon \leq 1/21$. Die normierten Diagonalgewichte sind erst zusammen mit der Interferenzprüfung interpretierbar.

Der Speicher ist eine zusätzliche Modellannahme. Ein identisches unitäres Nachschalten *nach* dem Zusammenführen in einen schon gemeinsamen Endzustand kann dessen Zweigüberlappungen nicht ändern. Hier reagiert der Speicher vor dem Verlust der Routeninformation. Die kontrollierte Rotation beschreibt den Speicherteil der Entwicklung. Die vollständige Historiensumme behält die frühere Endprojektion. Allgemeiner Kontext zu Endaufzeichnungen und Dekohärenzfunktionalen findet sich in [2,3].

03 / Paarüberlappungen und Randkontrollen

Was die Spuren unterscheiden

Für zwei Schichtbreiten messen wir $c_{ij} = |D_{ij}|/\sqrt{D_{ii}D_{jj}}$. Der Wert null kennzeichnet orthogonale, der Wert eins bis auf Norm und Phase identische Zweigzustände. Die Tabelle verwendet $\eta = 1$ und zeigt Punktwerte gerundet. Für die idealen Ankunftsvergleiche verbleiben in A die Überlappungen $(c_{12}, c_{13}, c_{23}) = (0{,}691, 0{,}238, 0{,}759)$. In B sind es $(0{,}838, 0{,}747, 0{,}469)$.

Familie	abgelesene Spur	grösstes q_k	Klasse	ϵ
A	keine	0,6959	2	1,0978
A	teilweise Ankunft ($\gamma = 1/\sqrt{2}$)	0,5974	2	0,9860
A	ideale Ankunft	0,5856	3	0,7997
A	geometrischer Randzähler	0,6959	2	0
A	Randzähler und ideale Ankunft	0,5856	3	0
B	keine oder nur Randzähler	0,6048	3	1,4630
B	teilweise Ankunft ($\gamma = 1/\sqrt{2}$)	0,6217	3	1,3295
B	ideale Ankunft, mit oder ohne Zähler	0,6696	3	0,7539

Die geometrische Abkürzung

Der Zähler ermittelt die Zahl verschiedener Ereignisse, die genau zwei Überdeckungskanten vor dem Endereignis liegen. Auch bei einer verdoppelten Kante werden gleiche Vorfahren nur einmal gezählt. Diese Zahl ist exakt l. Der ideale Zähler schreibt sie in orthogonale Zustände $|l\rangle$, etwa durch je eine Verschiebung eines Zählregisters pro unterschiedlichem Vorfahren.

In A bestimmt l wegen $l = 4 - k$ den Wert k eindeutig. Daher verschwindet jede Interferenz zwischen Klassen, während ein alleiniger Zähler die Diagonalgewichte der alten Summe unverändert lässt. In B schreibt der Zähler unabhängig von k immer denselben Wert zwei. Ein erfolgreiches Entschlüsseln des alten Randes würde deshalb die Kollapsentwicklung nicht nachweisen.

Eine nachträgliche Gegenprobe zeigt die Reichweite des Ausschlusses. Bei $z = -1$ und idealer gemeinsamer Aufzeichnung von Randzahl und Ankünften erreicht q_2 in A nachweislich 0,9158376 bei $\epsilon = 0$. Dieser gezielt gewählte Punkt ist keine unabhängige Prognose. Er zeigt, dass das Ergebnis für einen Ankunftsspeicher nicht auf beliebige Endzustände übertragen werden darf. Bei der ursprünglichen Hauptstärke $\eta = 1$ besteht diese gemeinsame Aufzeichnung in A nicht.

Kontrollen. Alle 588 Gravitationszähler und die zusammengefassten Routenpolynome stimmen mit [1] überein. 45 direkte Enumerationen auf Mikrorouten reproduzierten die Koeffizienten auch nach Umnummerierung. Jede numerische Gram-Matrix wurde mit expliziten Speicherzuständen gegengeprüft.

04 / Alle Materiephasen und Auslesestärken

Ein Ausschluss ohne Parameterscan

Satz für die festgelegte frühe Präparation. Bei $g = 4\pi/5$ verfehlt der reine Ankunftsvergleich die Interferenzbedingung in A und B auf dem ganzen Bereich $|z| = 1$, $0 \le \gamma \le 1$. Auch in B mit zusätzlich abgelesener konstanter Randzahl ist die Aussage identisch.

Beweis. Die Zweigamplituden sind Polynome vom Grad höchstens drei in z. Die Koeffizienten sind Summen aus rationalen Routen- und Geometriegewichten mal fünften Einheitswurzeln. Jedes D_{kl} ist damit eine Summe von Termen $c\gamma^d z^n$ mit $0 \le d \le 3$, $-3 \le n \le 3$. In jedem Quadranten wird $z = i^j(1 - u^2 + 2iu)/(1 + u^2)$, $0 \le u \le 1$, gesetzt. Der gemeinsame positive Faktor $(1 + u^2)^3$ wandelt sowohl die drei gemischten Einträge als auch S in Polynome vom Grad höchstens $(6, 3)$ in (u, γ) um. Er kürzt sich aus der Interferenzkennzahl heraus.

Wir stellen Real- und Imaginärteile in der Bernstein-Basis dar. Ihre Werte liegen zwischen dem kleinsten und grössten Basis-Koeffizienten auf dem jeweiligen Rechteck. Dyadische Unterteilungen und nach aussen gerundete Ganzzahlarithmetik liefern untere Betragsgrenzen für die drei gemischten Einträge, eine positive untere sowie eine obere Schranke für die Spur. Die lückenlosen Zertifikate im Paket zeigen

$$\epsilon > 0{,}05039 \text{ in A}, \qquad \epsilon > 0{,}04814 \text{ in B}, \qquad 1/21 = 0{,}047619\ldots$$

auf 33 beziehungsweise 32 Rechtecken über den vier Quadranten. Dies sind konservative Untergrenzen. Sie schätzen nicht das tatsächliche Minimum. 195 zusätzliche direkte Punktrechnungen kontrollieren die Auswertung der Rechtecke.

Eine mit dem Staub mitgeführte Erinnerung

Als getrennte Kontrolle speichert jede Quelle ein Bit, falls sie die doppelte Kante passiert. Erkennbar ist sie durch zwei innere Ereignisse im durchlaufenen Zweischrittintervall. Dieser Speicher kann am gemeinsamen Endpunkt ideal abgelesen werden, allein oder zusammen mit den Ankunftsvergleichen. Bei einem festen Muster der drei Bits ist h bestimmt. Der Materiefaktor z^h kürzt sich deshalb in jedem erhaltenen Gram-Beitrag gegen seinen konjugierten Faktor. Die Interferenz ist hier exakt unabhängig von η.

Perfekt transportierte Bits	A		B	
	$\max q$	ϵ	$\max q$	ϵ
nur Durchgangsmerkmale	0,5434	0,7781	0,7280	0,8728
zusätzlich Ankunftsvergleich	0,5248	0,6353	0,7361	0,4238

Rationale Koeffizienten und eingeschlossene Einheitswurzeln bestätigen auch hier die Zurückweisung. Andere Kopplungen des Endsystems an die mikroskopische Materie bleiben offen.

05 / Frühe Präparation und Ergebnisgrenze

Was als gröbere Prognose übrig bleibt

Für die binäre Frage i oder $\{j,l\}$ bildet die zweite Alternative den Vektor $v_j + v_l$. Ihr Gewicht ist $D_{jj} + D_{ll} + 2\,\mathrm{Re}\,D_{jl}$. Deshalb wurden alle drei binären Fragen neu berechnet. Die ursprünglichen Diagonalgewichte dürften hierfür nicht einfach addiert werden. Es gelten dieselben beiden Grenzwerte und die ursprüngliche Hauptkopplung samt $\eta = 1$.

Frühe Präparation	Familie	$q_{\{2,3\}}$	$\epsilon_{1:\{2,3\}}$	Entscheidung
ursprünglich	A	0,998864	0,02963	Bereich $\{2,3\}$
ursprünglich	B	0,969429	0,15678	offen
geändert	A	0,989782	0,09299	offen
geändert	B	0,994115	0,09180	offen

Alle Zeilen verwenden den idealen Ankunftsspeicher. Die zwei anderen binären Aufteilungen verfehlen die Regel in beiden Familien bei beiden Präparationen. Die binären Entscheidungen sind durch gerichtete Intervallarithmetik abgesichert. Ohne Ankunftsaufzeichnung hätte die erste Zeile mit $\epsilon = 0{,}10346$ keine Freigabe erhalten.

Kontrolle bei gleichen späten Möglichkeiten

Im geänderten Anfang sind die Verbindungen $\{a\}, \{a,b\}, \{a\}$: Nur die dritte Quelle wechselt den Nachfolger. Die Anzahl der ausgehenden Kanten jeder Quelle bleibt erhalten. Jede späte Ergänzung wird mit genau demselben Gewicht wie zuvor behandelt; Q und die Routen werden neu berechnet. Bei der Drei-Klassen-Frage in B erreicht die dritte Klasse dadurch das Diagonalgewicht 0,9333, während $\epsilon = 0{,}5726$ die Freigabe verhindert. Eine hohe Konzentration allein genügt auch bei dieser geänderten Vorbereitung nicht.

Bereits bei ausgeschalteten Wirkungsphasen und stummem Speicher bevorzugen die geometrischen Gewichte den Bereich $\{2,3\}$. Für A summieren sich die drei Klassenbeiträge auf $1/6$, $49/4$ und $25/6$. In dieser Kontrolle wird der Bereich mit $\epsilon = 788/38813$ freigegeben, auch in B besteht die entsprechende Kontrolle. Die in A beobachtete Bereichsaussage belegt daher keine gravitative Vorhersage eines späteren Staubvolumens.

Nächster physikalischer Test

Für eine Vorhersage aus frühen Daten braucht es jetzt ein unabhängig begründetes Modell für die auslaufende Staubmaterie, das Endzustandsprodukt und die relativen Gewichte der späten Geometrien festlegt. Seine Prognose müsste bei vorab festgelegten Änderungen der frühen Daten und einer bisher unbenutzten Randfamilie bestehen. Die Ableitung der vierdimensionalen Bewegung und eine Singularitätsauflösung sind weiterhin offen.

[1] Astrolabium, rekursive Wegteilung und endliche Summe, PR 201. [2] H. F. Dowker und J. J. Halliwell, The decoherence functional in quantum mechanics. [3] M. Gell-Mann und J. B. Hartle, Strong Decoherence.
Die gewählten Speicher und die numerischen Befunde sind die Modelle und Rechnungen dieses Berichts.